



Informe general

Mayo

Unidad de Coordinación Técnica



Autor/es: José M. Torres

Revisor/es: Daniel Vázquez Piñeiro

Subsistema: Unidad de Coordinación Técnica

Fecha de publicación: 13/07/2026



Índice

1. Dinámica y Control.....	1
1.1. Tareas del mes.....	1
1.2. Comentarios del coordinador.....	2
2. Electrónica.....	2
2.1. Tareas del mes.....	2
2.1.1. Software.....	2
2.1.2. Hardware.....	2
2.2. Comentarios del coordinador.....	3
3. Estructuras y Aerodinámica.....	3
3.1. Tareas del mes.....	3
3.2. Comentarios del coordinador.....	4
4. Propulsión.....	4
5. Resumen general.....	4



1. Dinámica y Control

1.1. Tareas del mes

Este mes ha estado tremendamente influido por los exámenes finales y TFGs, dejándonos con poca capacidad de trabajo. Mientras tanto, a la espera del comienzo definitivo de la construcción y diseño del cohete de la EuRoC, hemos estado tratando con Higinio González Jorge y Enrique Aldao Pensado, que nos guiaron explicándonos diferentes métodos de control robusto que podríamos probar para ver si conseguimos optimizar más el proceso de control. Además, nos aconsejó respecto a los sensores y su correcto uso.

Respecto al Viradinha MkII, dada la cercanía a la certificación en Huesca (18-19 julio) se han rehecho las simulaciones de vuelo y Monte Carlo utilizando los datos actualizados del motor que se utilizará en Alcolea de Cinca.

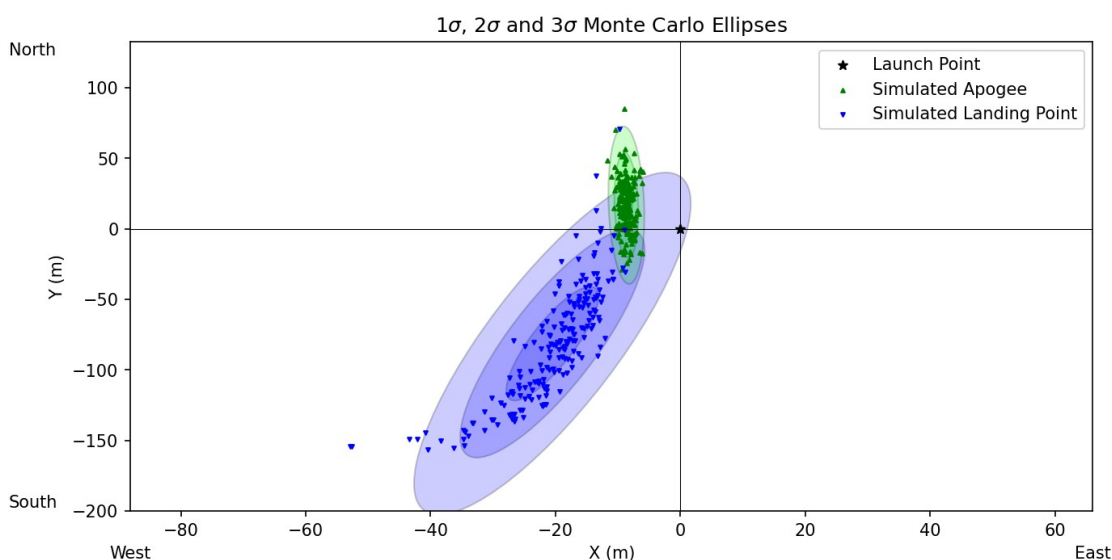


Figura 1: Simulación Monte Carlo deriva Viradinha MkII

Se ha finalizado la primera versión del algoritmo de control en RocketPy. Este se divide en 3 subtareas:

Por una parte, se ha **modelado** la versión preliminar del cohete en RocketPy, aun así, esta tarea representa una aproximación inicial ya que el departamento se encuentra a la espera de parámetros aerodinámicos. Por otra parte, se ha programado la lógica del **controlador** en la función `controller_function()` de RocketPy. Por último, se obtuvieron los valores de $C_D, f(\delta, M)$ de los aerofrenos en función de su deflexión (δ) y del número de Mach (M) utilizando el módulo `vspaero` de OpenVSP.

Paralelamente, se ha avanzado en la implementación y la medición del controlador, completando la parte del integrador y la lectura de los datos provenientes de RocketPy. Además, también se está investigando cómo implementar un análisis de Monte Carlo que permita ejecutar múltiples simulaciones con condiciones iniciales variables. Esta línea de trabajo seguramente continúe en un futuro.

Por último, se está desarrollando el sistema de estimación y control orientado al control del apogeo del cohete de la EuRoC. La arquitectura de este sistema se basa en un Filtro de Kalman Extendido (EKF) o su formulación en espacio de error (ESKF), y un controlador predictivo basado en modelo (MPC). El objetivo final es obtener un sistema capaz de regular el apogeo de forma precisa y robusta, manteniendo estabilidad en presencia de incertidumbres y garantizando el cumplimiento de requisitos de tiempo real y seguridad operativa.



1.2. Comentarios del coordinador

Como se ha comentado previamente, la carga de trabajo de este mes ha sido baja, aunque confiamos que durante el verano se progrese adecuadamente para cumplir los plazos de la EuRoC27 de forma sobrada y sin atracones de trabajo innecesarios.

A modo de riesgos, la programación en C++ sigue siendo un factor limitante.

2. Electrónica

2.1. Tareas del mes

2.1.1. Software

SPP: Este mes se testó en hardware real la **Solaris Software v1**, la primera versión estable del software de la aviónica de SOLARIS. Esta versión corre sobre la ESP32-S3, sin embargo, la estructura por capas que sigue permite una migración más sencilla a la STM32-H. El sistema funciona mediante superloop (sin RTOS). La aplicación llama cíclicamente a los productores y consumidores del SPP (Solaris Packet Protocol), manteniendo una estructura simple, determinista y fácil de portar. Además, esta versión entre otras cosas integra el SPP, un sistema propio que empaqueta y distribuye de forma fiable los datos de los sensores, con los servicios del BMP390 (sensor que mide presión, temperatura y altitud) y de la IMU ICM20948 (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro) ya operativos.

En esencia, esta V1 no es solo una versión funcional de los drivers, sino la primera versión del software de Solaris con una arquitectura de comunicación interna basada en SPP. Esto deja una base más ordenada, modular y portable para futuras placas, nuevos sensores y otros subsistemas.

Para más información se puede consultar el repo de [GitHub](#), donde aparece detallada información como la arquitectura por capas que sigue el software (aplicación, servicios de sensores, servicios SPP, HAL y ports de plataforma).

Resultados de ampliación y situación actual:

Javi entró al equipo demostrando buenos conocimientos en la tarea encargada, aun sin haber entregado mucho código. Ya en el equipo, ha mostrado proactividad y disponibilidad a pesar de la mala época universitaria.

Quedan las últimas integraciones antes del lanzamiento de Viradinha MkII: implementar un servicio de telemetría y completar los test unitarios de todas las funciones del protocolo.

2.1.2. Hardware

SVB-1.2: Se ha establecido el 10 de junio como el día en el que se realizará el tercer intento de montaje de la SVB. La placa incorpora todas las mejoras aplicadas hasta el momento y, tras revisar el último intento, se identificó que el fallo no venía del diseño en sí, sino de problemas durante la soldadura. Por lo tanto, el objetivo de este nuevo intento será repetir el proceso con más control para comprobar definitivamente el funcionamiento de la placa.

Ground Station:

Finalmente, se empleará una configuración HVH (Horizontal-Vertical-Horizontal) para la disposición de las pantallas debido a que es lo más uniforme y estable estructuralmente hablando.



Los componentes electrónicos aún no están fijados, existen varias opciones pero no se ha seleccionado ninguna como opción final.

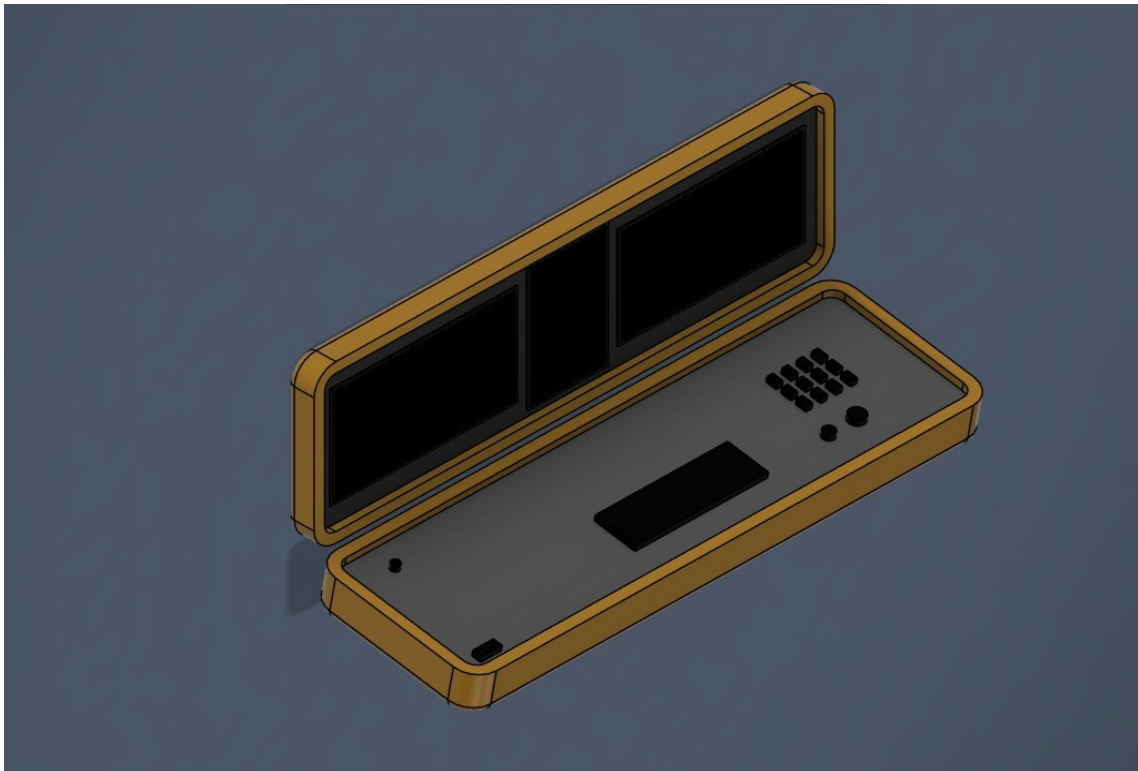


Figura 2: Render GS

Resultados de ampliación y situación actual:

Aaron y Yoel fueron seleccionados para la ampliación de Hardware, tras completar las tareas del proceso de selección con buena calidad y constancia. Por el contrario, la candidatura de Arturo fue descartada por la baja dedicación mostrada durante el proceso.

Aaron y Álvaro están trabajando en la placa de sensores, planteada como una evolución directa de la SVB con mejoras de diseño y mejor adaptación a las necesidades actuales del proyecto. En paralelo, Darío, Breixo y Yoel están desarrollando la placa de comunicaciones. La placa de potencia queda por ahora en stand-by, ya que faltan requisitos importantes por definir y no tiene sentido avanzar en su diseño hasta tener más cerrado el proyecto final y las necesidades reales del sistema.

2.2. Comentarios del coordinador

En cuanto a la carga de trabajo, esta ha sido bastante elevada para todos, aprovechando para empezar antes de los finales e intentando mantener el ritmo.

A modo de riesgos, el mayor de todos es no tener una PCB funcional o no conseguir tener lista la telemetría para el lanzamiento de Viradinha MkII.

3. Estructuras y Aerodinámica

3.1. Tareas del mes

Este mes se ha avanzado sobre todo en tareas relacionadas con la EuRoC.



En primer lugar, se ha empezado a valorar como se podría automatizar el mallado de las simulaciones de CFD. Este resulta el paso lógico tras acabar de automatizar el procesador y guardado de datos en Fluent. En principio, se tratará de hacer a través de Python para poder fusionarlo con la etapa ya realizada. Esta tarea aún se encuentra en fase preliminar, estándose valorando diferentes opciones.

Adicionalmente, en cuanto al dimensionado del servomotor se refiere, se están evaluando las variables a considerar y las expresiones y aproximaciones que permiten pasar de los datos preliminares a una estimación del par necesario. Por último, queda pendiente la aplicación de estos datos a nuestro caso haciendo uso de las simulaciones desarrolladas con el freno de aire.

3.2. Comentarios del coordinador

Durante el mes de mayo la carga de trabajo ha sido baja debido a estar en periodo de exámenes, de todas formas, el rendimiento ha sido bueno por parte de los miembros. Durante el mes de junio se espera poder recuperar un mejor ritmo de trabajo.

4. Propulsión

—Se harán el informe de mayo y junio juntos.—

5. Resumen general

En general, el desarrollo de este mes en los subsistemas muestra un buen desempeño, aunque condicionado mayormente por la época de exámenes y TFGs en la que nos encontramos. Aun así, se espera que los próximos meses vengan cargados de más trabajo, de forma que se pueda recuperar un buen rendimiento y cerrar la temporada al máximo nivel.

Asimismo, el equipo experimentará cambios estructurales en la coordinación de los subsistemas de cara a la próxima temporada, tanto por la creación y modificación de departamentos como por el hecho de que algunos integrantes del equipo acaban su pasaje en la universidad. Por tanto, será crucial que estos cambios se implementen con firmeza para arrancar la temporada sin retrasos.

Una última cosa:

Con motivo del cambio en la coordinación técnica, se implementarán una serie de ajustes ya que hasta ahora hubo ciertas conductas que pasaron por alto. Por ejemplo, se ha detectado que el subsistema de dinámica y control ha venido repitiendo, durante varios meses, el mismo párrafo dando por finalizada una tarea que en realidad no lo estaba. Además, esta misma información llegaba repetida al informe general. Este comportamiento no se va a tolerar ya que compromete la veracidad del equipo y transmite información falsa a sus miembros.